

(注：页码对应第 4 版)

Index

A		
Addition of vectors	向量的加法	2,3,33,121
All combinations	所有组合	5,122,123
Angle between vectors	向量间的夹角	14,15
Anti-symmetric (see Skew-symmetric)	反对称	109
Area	面积	272,273,280
Arnoldi iteration	Arnoldi 迭代	488,491,492
Arrow	箭头	3,4,423
Associative law	结合律	58,59,69,80
Average	平均值	227,450,456
B		
Back substitution	回代	45,49,98
Backslash	反斜杠	99,156
Basis	基底	168,172,180,200,391
Big formula		256,258
Big picture		187,199,421
Binomial	二项式	442,454
Bioinformatics	生物信息学	457
BLAS:Basic Linear Algebra Subroutines	基本线性代数子程序	466
Block elimination	分块消去	71
Block multiplication	分块相乘	70,79
Block pivot	主元块	94
Boundary condition	边界条件	417
Bowl		353
Box		273,276
C		
Calculus	微积分学	25,281,417
Cauchy-Binet		282
Cayley-Hamilton	凯莱-哈密顿	310,311,362
Centered difference	中心差分	25,28,316,328
Change of basis	基底的变化	358,390,391,396,400
Characteristic polynomial	特征多项式	287
Cholesky factorization	柯勒斯基分解	102,345,353,564
Circle	圆，圆周	315,316
Clock	钟	9
Closest line	最邻近线	218,219,222
Cofactors	代数余子式	255,259,260,265,270
Column at a time	逐列	23,32,36
Column picture	列图	32,34,40

(注：页码对应第 4 版)

Column space $C(A)$	列空间 $C(A)$	123,124,130
Column vector	列向量	2,4
Columns times rows	列乘行	62,68,71,145,150
Combination of columns	列的组合	32,33,56
Commutative	交换的	59,69
Commuting matrices	交换矩阵	305
Complete solution	通解	136,156,159,162,313
Complex	复数	120,340,493,494,499,506,509
Complex eigenvalues	复特征值	289,333
Complex eigenvectors	复特征向量	289,333
Compression	压缩	364,373,391,410
Computational science	计算科学	189,317,419,427
Computer graphics	电脑图形图像	459,462,463
Condition number	条件数	371,477,478
Conjugate	共轭的	333,338,494,501,506
Conjugate gradients	共轭梯度	486,492
Constant coefficients	常系数	312
Convolution	卷积	515
Corner	棱角	8,441,443
Cosine of angle	余弦角	15,17,447
Cosine Law	余弦定律	20
Cosine of matrix	余弦矩阵	329
Cost vector	费用向量	440
Covariance	协方差	228,453-458
Cramer's Rule	克拉默法则	259,269,279
Cross product	叉积	275,276
Cube	立方，立方体	8,73,274,281,464
Cyclic	周期性的	25,93,374
D		
Delta function	Delta 函数	449,452
Dependent	相关的	26,27,169,170
Derivative	导数	24,109,229,384,395
Determinant	行列式	63,244-280,288,295
Diagonalizable	可对角化	300,304,308,334,335
Diagonalization	对角化	298,300,330,332,363,399
Differential equation	微分方程	312-329,416
Dimension	维数	145,168,174,175,176,183,185,187
Discrete cosines	离散 cosine	336,373
Discrete sines	离散 sine	336,373
Distance to subspace	到子空间的距离	212
Distributive law	分配律	69
Dot product	点积	11,56,108,447,502

(注：页码对应第 4 版)

Dual problem	对偶问题	442,446
E		
Economics	经济学	435,439
Eigencourse		457,458
Eigenvalue	特征值	283,287,374,499
Eigenvalue changes	特征值变换	439
Eigenvalues of A^2	A^2 的特征值	284,294,300
Eigenvalues of uv^T	uv^T 的特征值	297
Eigenvalues of AB	AB 的特征值	362
Eigenvector basis	基底的特征向量	399
Eigenvectors	特征向量	283,287,374
Eigshow		290,368
Elimination	消元法	45-66,83,86,135
Ellipse	椭圆	290,346,366,382
Energy	能量	343,409
Engineering	工程	409,419
Error	误差	211,218,219,225,481,483
Error equation	误差方程	477
Euler angles	欧拉角	474
Euler's formula	欧拉公式	311,426,430,497
Even	偶数	113,246,258,452
Exponential	指数的	314,319,327
F		
Factorization	因式分解	95,110,235,348,370,374
False proof	假证明	305,338
Fast Fourier Transform	快速傅立叶变换	393,493,511,565
Feasible set	可行集	440,441
FFT(see Fast Fourier Transform)	见快速傅里叶变换	509-514
Fibonacci	菲波那契	75,266,268,301,302,306,308
Finite difference	有限差分	315-317,417
Finite elements	有限元	412,419
First-order system	一阶方程组	315,326
Fixed-free	固定-自由	410,414,417,419
Force balance	平衡力	412
FORTRAN		16,38
Forward difference	前向差分	30
Four Fundamental Subspaces	四个基本子空间	184-199,368,424,507
Fourier series	傅立叶序列	233,448,450,452
Fourier Transform	傅立叶变换	393,509-514

(注：页码对应第 4 版)

Fredholm Alternative	弗雷德霍姆择一	203
Free	自由	133,135,137,144,146,155
Full column rank	列满秩	157,170,405
Full row rank	行满秩	159,405
Function space	函数空间	121,448,449
Fundamental Theorem of Linear Algebra (see Four Fundamental Subspaces)	线性代数基本定理	188,198,368
G		
Gaussian elimination	高斯消元法	45,49,135
Gaussian probability distribution	高斯概率分布	455
Gauss-Jordan	高斯-约当	83,84,91,469
Gauss-Seidel	高斯-塞德尔	481,484,485,489
Gene expression data	基因表达数据	457
Geometric series	等比数列	436
Gershgorin circles	格尔什戈林圆	491
Gibbs phenomenon	吉布斯效应	451
Givens rotation	吉文斯旋转	471
Google	谷歌	368,369,434
Gram-Schmidt	格拉姆-施密特	223,234,236,241,370,469
Graph	图表	74,143,307,311,420,422,423
Group	群	119,354
H		
Half-plane	半平面	7
Heat equation	热方程式	322,323
Heisenberg	海森堡	305,310
Hilbert space	希尔伯特空间	447,449
Hooke's Law	虎克定律	410,412
Householder reflections	镜像变换	237,469,472
Hyperplane	超平面	30,42
I		
Ill-conditioned matrix	病态矩阵	371,473,474
Imaginary	虚数	289
Independent	独立的	26,27,134,168,200,300
Initial value	初值	313
Inner product	内积	11,56,108,448,502,506
Input and output basis	基底输入输出	399
Integral	积分	24,385,386
Interior point method	内点法	445
Intersection of spaces	交空间	129,183
Inverse matrix	逆矩阵	24,81,270
Inverse of AB	AB 的逆	82

(注：页码对应第 4 版)

Invertible	可逆的	86,173,200,248
Iteration	迭代	481,482,484,489,492
J		
Jacobi	雅可比	481,483,485,489
Jordan form	约当型	356,357,358,361,482
JPEG		364,373
K		
Kalman filter	卡尔曼滤波器	93,214
Kernel	核	377,380
Kirchhoff's Laws	基尔霍夫定律	143,189,420,424-427
Krylov	克雷洛夫	491,492
L		
l^1 and l^∞ norm	l^1 和 l^∞ 范数	225,480
Lagrange multiplier	拉格朗日乘子	445
Lanczos method	兰索斯方法	490,492
LAPACK	线性代数软件包	98,237,486
Leapfrog method	跳步法	317,329
Least squares	最小平方	218,219,236,405,408,453
Left nullspace $N(A^T)$	左零空间 $N(A^T)$	184,186,192,425
Left-inverse	左逆的	81,86,154,405
Length	长度	12,232,447,448,501
Line	线	34,40,221,474
Line of springs	线弹簧	411
Linear combination	线性组合	1,3
Linear equation	线性方程	23
Linear programming	线性规划	440
Linear transformation	线性变换	44,375-398
Linearity	线性关系	44,245,246
Linearly independent	线性独立	26,134,168,169,200
LINPACK	线性系统软件包	465
Loop	环路	307,425,426
Lower triangular	下三角	95
lu		98,100,474
Lucas numbers	卢卡斯数	306
M		
Maple		38,100
Mathematica		38,100
MATLAB		17,37,237,243,290,337,513
Matrix(see full page 570)	矩阵	22,384,387
Matrix exponential	矩阵指数	314,319,327

(注：页码对应第 4 版)

Matrix multiplication	矩阵乘法	58,59,67,389
Matrix notation	矩阵记号	37
Matrix space	矩阵空间	121,122,175,181,311
Matrix	矩阵	
-1,2,-1 matrix	-1, 2, -1 矩阵	106,167,261,265,349,374,410,480
Adjacency,	邻接矩阵	74,80,311,369
All-ones	全 1 矩阵	251,262,307,348
Augmented	增广矩阵	60,84,155
Band	带状矩阵	99,468,469
Block	分块矩阵	70,94,115,266,348
Circulant	循环矩阵	507,515
Coefficient	系数矩阵	33,36
Cofactor matrix	伴随矩阵	270
Companion	友矩阵	295,322
Complex matrix	复矩阵	339,499
Consumption	消费矩阵	435,436
Covariance	协方差阵	228,453,455,456,458
Cyclic	循环矩阵	25,93,374
Derivative	导数矩阵	385
Difference	差矩阵	22,87,412
Echelon	阶梯形矩阵	137,143
Eigenvalue matrix	特征值矩阵	298
Eigenvector matrix	特征向量矩阵	298
Elimination	消元矩阵	57,63,149
Exponential	指数矩阵	314,319,327
First difference	一阶差分矩阵	22,373
Fourier	傅里叶矩阵	394,493,505,510,511
Hadamard	阿达马矩阵	238,280
Hermitian	埃尔米特矩阵	339,340,501,503,506,507
Hessenberg	海森堡矩阵	262,488,492
Hilbert	希尔伯特矩阵	92,254,348
House	宅矩阵	378,382
Hypercube	超立方矩阵	73
Identity	单位矩阵	37,42,57,390
Incidence	关联矩阵	420,422,429
Indefinite	不定矩阵	343
Inverse	逆矩阵	24,81,270
Invertible	可逆矩阵	27,83,86,112,408,574
Jacobian	雅可比矩阵	274
Jordan	若尔当矩阵	356,358,462,565
Laplacian(Graph Laplacian)	(图) 拉普拉斯矩阵	428

(注：页码对应第 4 版)

Leslie	莱斯利矩阵	435,439
Magic	奇幻矩阵	43
Markov	马尔可夫矩阵	43,285,294,369,373,431,437
Negative definite	负定	343
Nondiagonalizable	不可对角化矩阵	299,304,309
Normal	正规	341,508,565
Northwest	西北矩阵	119
Nullspace matrix	零空间矩阵	136,147
Orthogonal	正交矩阵	231,252,289
Pascal	帕斯卡矩阵	66,72,88,101,348,359
Permutation	置换矩阵	59,111,116,183,297
Pivot matrix	主矩阵	97,104
Population	人口矩阵	435
Positive matrix	正矩阵	413,431,434,436
Positive definite	正定	343,344,351,409,475
Projection	投影	206,208,210,233,285,388,462,463
Pseudoinverse	伪逆	199,399,403,404,565
Rank-one	秩 1	145,152,294,311,363
Reflection	反射	243,286,336,469,471
Rotation	旋转	231,289,460,471
Saddle-point	鞍点	115,343
Second derivative (Hessian)	二阶导数 (黑塞矩阵)	349,353
Second difference (1,-2,1)	二阶差分 (1, -2, 1) 矩阵	322,373,417
Semidefinite	半定	345,415
Shearing	剪切矩阵	379
Similar	相似	355-362,400
Sine matrix	正弦矩阵	349,354,373
Singular	奇异	27,416,574
Skew-symmetric	反称	289,320,327,338,341
Sparse	稀疏	100,470,474,465
Stable	稳定	318
Stiffness	刚性矩阵	317,409,412,419
Stoichiometric	化学计量矩阵	430
Sudoku	数独矩阵	44
Sum matrix	和矩阵	24,87,271
Symmetric	对称矩阵	109,330-341
Translation	平移	459,463
Triangular	三角形矩阵	95,236,247,271,289,335
Tridiagonal	三对角矩阵	85,100,265,413,468,491
Unitary	酉矩阵	504,505,506,510

(注：页码对应第 4 版)

Vandermonde	范德蒙矩阵	226,253,266,511
Wavelet	小波矩阵	242
Mean	均值	228,453-457
Minimum	极小值	349
Multigrid	多重网格	485
Multiplication by columns	按列相乘	23,36
Multiplication by rows	按行相乘	36
Multiplication count	相乘次数	68,80,99,467,469
Multiplicity	重数	304,358
Multiplier	乘子	45,46,50,96
N		
choose	选	442,454
-dimensional space	-维空间	1,120
netlib		100
Network	网络	420,427
Newton's method	牛顿法	445
No solution	无解	26,39,46,192
Nondiagonalizable	不可对角化	304,309
Norm	范数	12,475,476,479,480,489
Normal distribution	正态分布	455
Normal equation	正规方程	210,211,453
Normal matrix	正规矩阵	341,508,565
Nullspace	零空间	132,185
O		
Odd permutation	奇置换	113
Ohm's Law	欧姆定律	426
Orthogonality	正交性	14,195,448
Orthogonal complement	正交补	197,198,200
Orthogonal spaces	正交空间	197
Orthogonal subspaces	正交子空间	195,196,204
Orthogonal vectors	正交向量	14,195
Orthonormal	规范正交的	230,234,240,504
Orthonormal basis	规范正交基	367,368,449
Orthonormal eigenvectors	规范正交特征向量	203,307,330,332,339,341,503
P		
Parabola	抛物线	224
Parallelogram	平行四边形	3,8,272,383
Partial pivoting	部分主元消元(法)	113,466,467
Particular solution	特解	155,156,159
Permutation	置换	44,47,231,257
Perpendicular(see Orthogonality)	垂直	12,14
Perpendicular eigenvectors	垂直特征向量	203,339
Perron-Frobenius Theorem	佩龙-弗罗贝尼乌斯	434

(注：页码对应第 4 版)

	定理	
Pivcol,	主列	146
Pivot	主元	45,46,55,256,333,351,466
Pivot columns	主列	133,135,138,144,146,173,185
Pivot rows	主行	185
Pivot variable	主变元	135,155
Pixel	像素	364,462
Plane	平面	6,26
Plane rotation	平面旋转	471
Poisson distribution	泊松分布	454
Polar coordinates	极坐标	274,281,495-497
Polar decomposition	极分解	402,403
Positive eigenvalues	正特征值	342
Positive pivots	正主元	343
Potential	位势	423
Power method	(乘) 幂法	487
Preconditioner	预调节器	481,486
Principal axes	主轴	330
Principal Component Analysis	主成分分析	457
Probability	概率	432,453,454
Product of pivots	主元的积	63,85,244,333
Projection	投影	206-217,219,233
Projection on line	线上投影	207,208
Projection on subspace	子空间上投影	209,210
Projective space	射影空间	460
Pseudoinverse	伪逆	199,399,403,404,407
Pythagoras	毕达哥拉斯	14,20
PYTHON		16,100
Q		
factorization	分解	243,564
method	方法	360,487,490
R		
Random	随机	21,55,348,373,562
Range	值域, 区域	376,377,380
Rank	秩	144,159,160,166
Rank of	的秩	153,194,217
Rank one	秩 1	145,150,152,189
Rayleigh quotient	Rayleigh 商	476
Real eigenvalues	实特征值	330,331
Recursion	递归, 递推	213,228,260,392,513
Reduced cost	缩减费用	443,444
Reduced echelon form(rref)	缩减梯形形式	85,134,138,148, 166,564
Reflection	镜射 (反射)	232,243,286,336,471

(注：页码对应第 4 版)

Regression	回归	453
Repeated eigenvalues	重特征值	299,320,322
Residual	剩余 (的); 残差	222,481,492
Reverse order	逆序	82,107
Right angle(see Orthogonality)	直角	14
Right hand rule	右手定则	276
Right-inverse	右逆	81,86,154,405
Rotation	旋转	2321,289,460,471,474
Roundoff error	舍入误差	371,466,477,478
Row exchange	行交换	47,59,113,245,253
Row picture	行图	31,34,40
Row reduced echelon form	行缩减梯形式	85
Row space	行空间	171,184
S		
Saddle	鞍点	353
Scalar	标量	2,32
Schur complement	Schur 补	72,94,348
Schur's Theorem	Schur 定理	335,341
Schwarz inequality	施瓦茨不等式	16,20,447
Search engine	搜索引擎	373
Second difference	二阶差分	316,322,336
Second order equation	二阶方程	314-317
Shake a Stick		474
Shift	移位	375
Sigma notation		56
Simplex method	单纯形法	440,443
Singular value	奇异值	363,365,371,476
Singular Value Decomposition, see SVD	奇异值分解	
Singular vector	奇异向量	363,408
Skew-symmetric	反对称	289,320,327,338,341
Solvable	可解的	124,157,163
Span	生成, 张成	125,131,168,171
Special solution	特解	132,136,146,147
Spectral radius	谱半径	479,480,482
Spectral Theorem	谱定理	330,335,564
Spiral	螺线	316
Square root	平方根	402
Square wave	方波	449,451
Stability	稳定性	316-318,329
Standard basis	标准基	172,388
Statistics	统计	228,453
Steady state	定态	325,431,433,434

(注: 页码对应第 4 版)

Stretching	伸缩变换	366,411,415
Submatrix	子矩阵	106,153
Subspace	子空间	121,122,127,184-194
Sum of spaces	空间的和	131,183
Sum of squares	平方和	344,347,350
Supercomputer	超级计算机	465
SVD	奇异值分解	363,368,370,383,399,401,457
T		
Teaching Code	教学代码	99,149,566
Three steps		302,303,313,319,329
Toeplitz	特普利茨	106,474
Trace	迹	288,289,295,309,318
Transformation	变换	375
Transpose	转置	107,249,502
Transpose of AB and A^{-1}	AB 和 A^{-1} 的转置	107
Tree	树	307,423
Triangle	三角形	10,271
Triangle inequality	三角不等式	16,18,20,480
Tridiagonal(see Matrix)	三对角	
Triple product,	三重积	276,282
U		
Uncertainty,	不确定性	305,310
Unique solution	唯一解	157
Unit vector	单位向量	12,13,230,234,307
Upper triangular	上三角	45,236
V		
Variance	方差	228,453,454
Vector	向量	2,3,121,447
Vector addition	向量加法	2,3,33,121
Vector space	向量空间	120,121,127
Voltage	电势	423
Volume	体积	245,274,281
W		
Wave equation	波动方程	322,323
Wavelet	小波	391
Weighted least squares,	加权最小二乘法	453,456,458
Woodbury-Morrison,	伍德伯里-莫里森	93
Words	字	75,80